

제4장 종합원가계산

완성품과 재공품 간의 원가배부



주요 내용

- 제품(완성품)과 재공품(미완성품)의 단위당 원가는 다르다.
- 완성품환산량 단위당 원가를 이용한다.
- 직접재료원가와 가공비의 완성도가 다르면 완성품환산량을 각각 계산한다.
- 가중평균법 : 기초 재공품 원가와 당기 원가를 합하여 원가계산한다.
- 선입선출법과 후입선출법
- 원가계산(재고자산평가) 방법에 따라 이익수치와 법인세가 달라진다.
- 선입선출법 : 당기작업량만으로 단위당 당기원가를 계산하여 원가계산한다.
- 복수공정의 생산품은 공정별로 원가계산한다.
- 개별원가계산과 종합원가계산을 혼합한다.

종합원가계산

완성품환산량

가중평균법

가중평균원가

선입선출법

당기원가 재고화

후입선출법

당기원가 선출

공정별 원가계산

전공정원가

여기서의 공정은 무슨 의미?

- 간단하게 그리면..

공정률 = 0%

공정률 = 100%

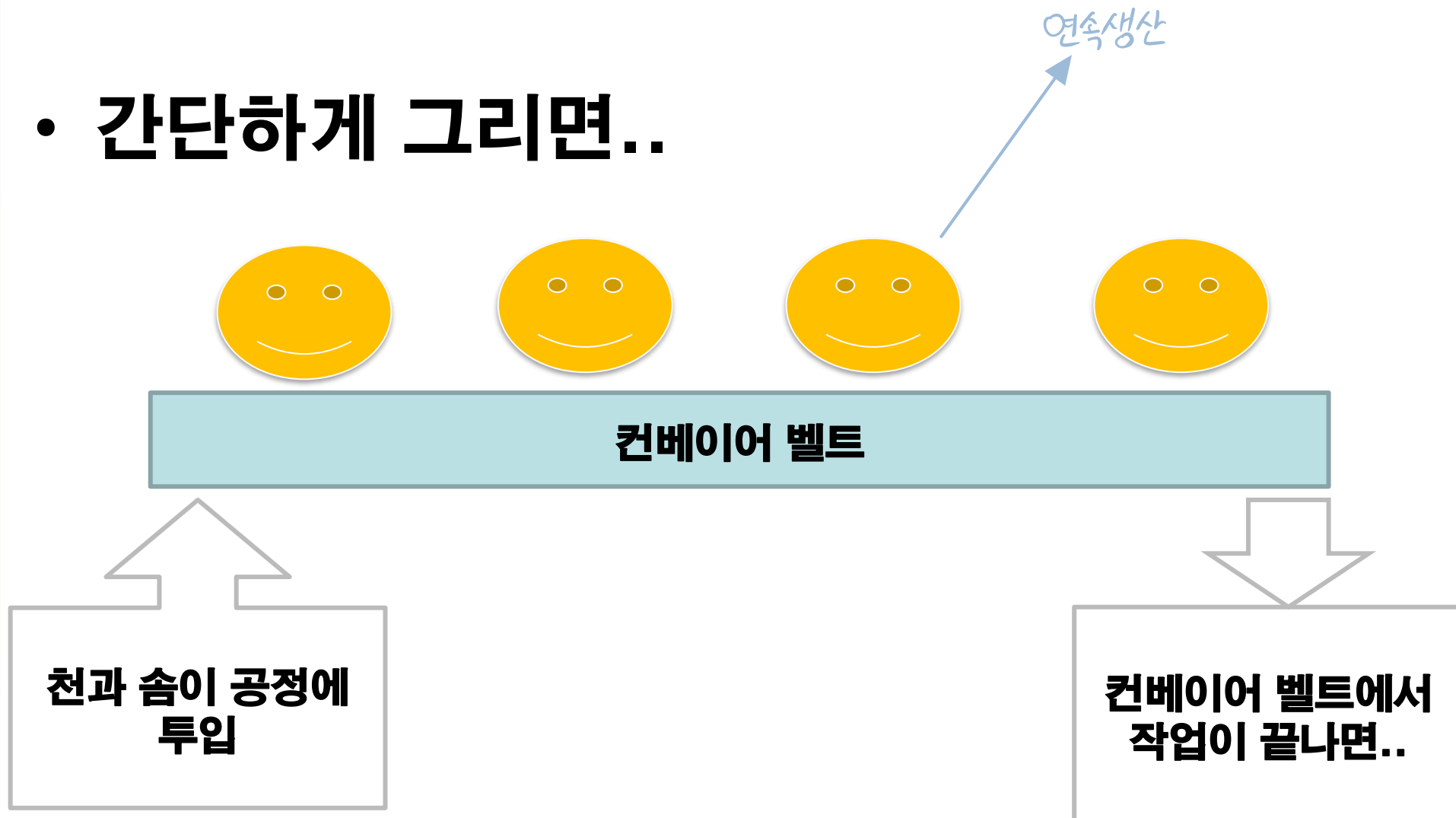
제조공정 - 가공원가가 균등히 투입됨

직접재료를 투입

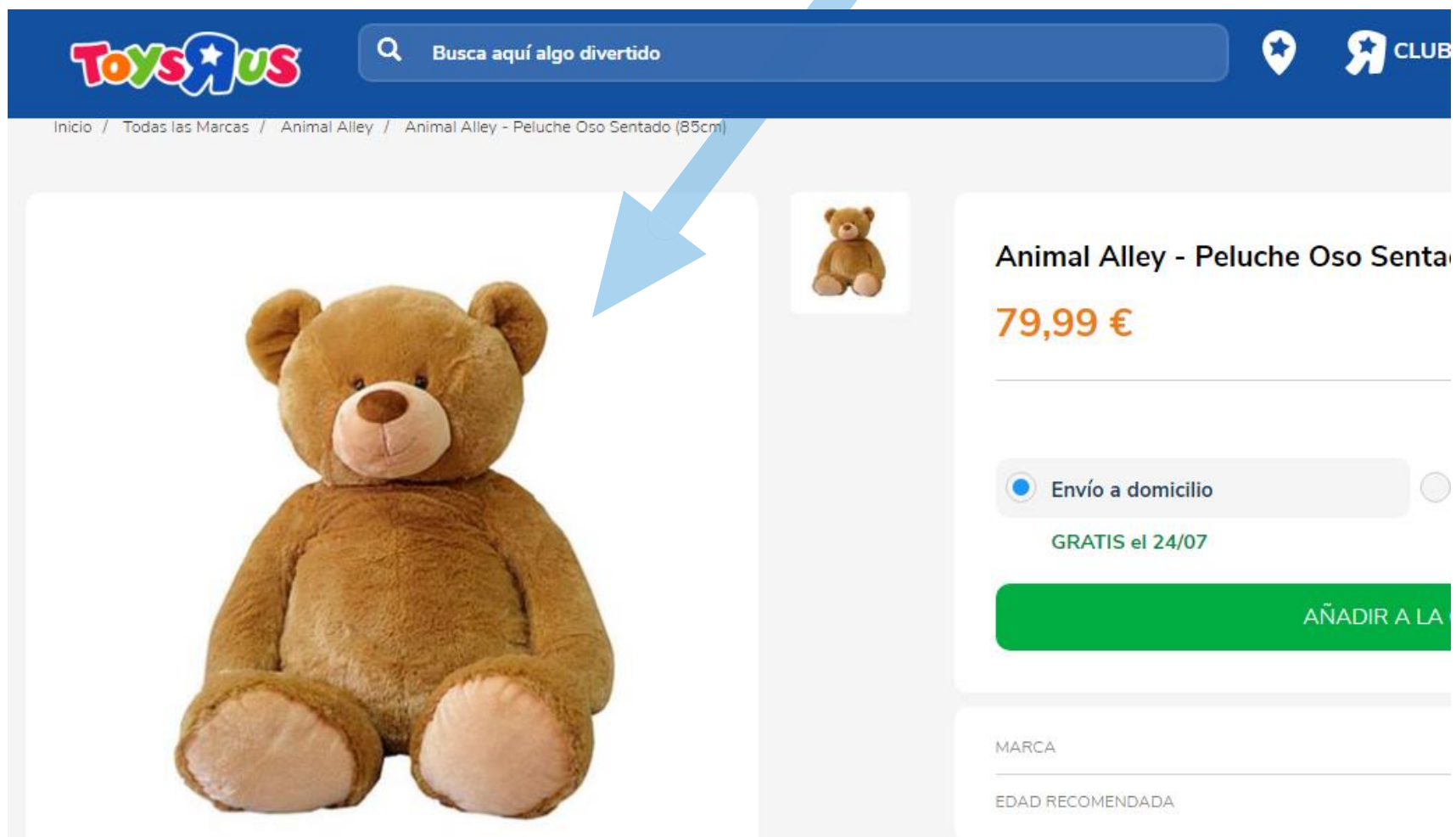
완성품이 산출

제조과정

- 간단하게 그리면..



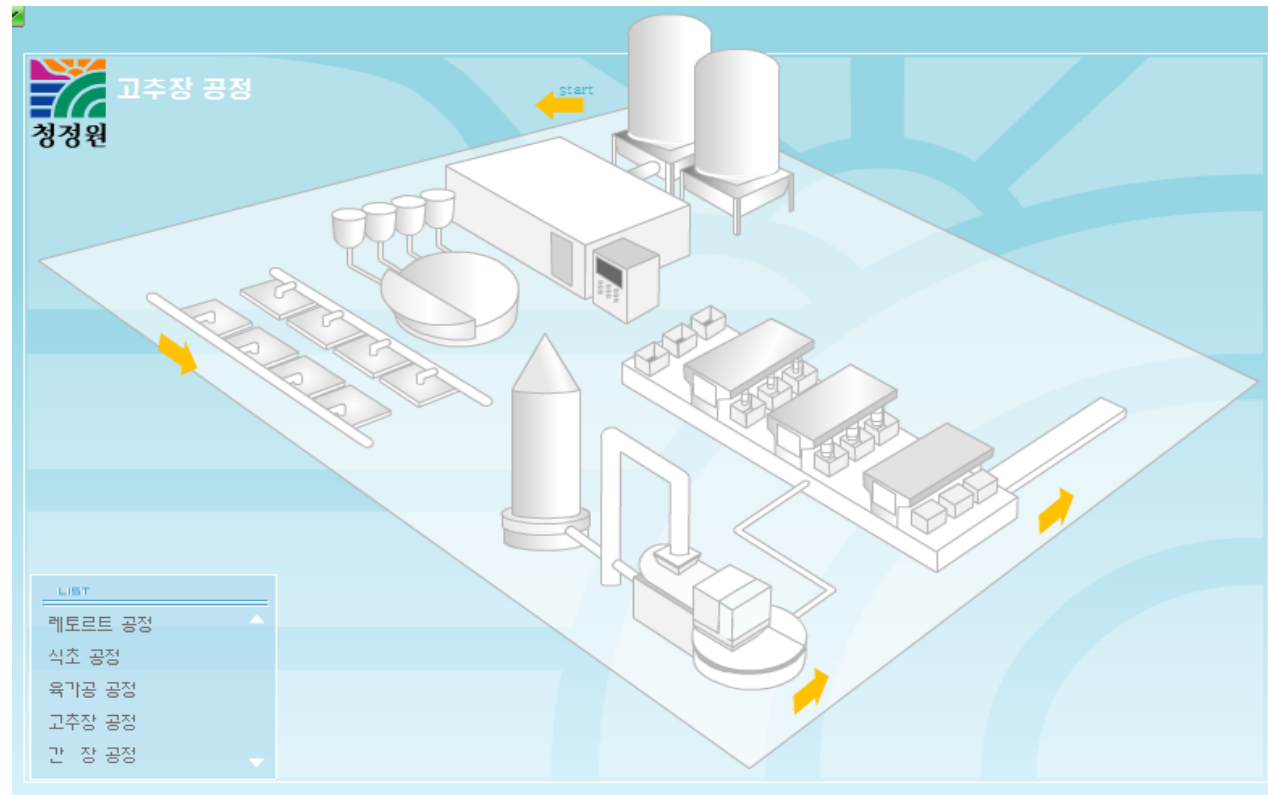
제조공정



The screenshot displays the ToysRUs website interface. At the top, the ToysRUs logo is on the left, and a search bar with the text "Busca aquí algo divertido" is in the center. To the right of the search bar are icons for a location pin and a "CLUB" membership. Below the header, a breadcrumb trail reads: "Inicio / Todas las Marcas / Animal Alley / Animal Alley - Peluche Oso Sentado (85cm)". The main content area features a large image of a brown teddy bear on the left. To its right is a smaller thumbnail of the same bear. Further right, the product name "Animal Alley - Peluche Oso Sentado" is displayed above the price "79,99 €". Below the price, there is a radio button selection for "Envío a domicilio" (Home Delivery), which is currently selected, with the text "GRATIS el 24/07" (Free on 24/07) underneath. A green button labeled "AÑADIR A LA" (Add to Cart) is positioned below the delivery options. At the bottom of the product details section, there are labels for "MARCA" (Brand) and "EDAD RECOMENDADA" (Recommended Age).

고추장 생산공정

- 고추장 공정은 크게 5가지 공정(증자/제국→혼합→숙성→열처리→포장)으로 구성되어 있다. 이렇게 여러 생산공정 단계를 거쳐 제품이 생산될 때에는 종합원가계산과 공정별 원가계산이 사용된다.



종합원가계산의 5단계

1. 산출물의 물량흐름을 파악

$$\begin{array}{c} \text{기초재공품} \\ + \\ \text{당기착수물량} \end{array} = \begin{array}{c} \text{완성품} \\ + \\ \text{기말재공품} \end{array}$$

2. 산출물의 완성품환산량을 계산

3. 공정에 투입된 원가를 집계

4. 완성품환산량 단위당 원가를 계산

5. 총 원가를 완성품과 기말재공품에 할당

제품(완성품)과 재공품(미완성품)의 단위당 원가는 다르다

▶ 단위당 원가 : 재공품 < 제품

- 재공품은 미완성품이므로 제품(완성품)보다 단위당 원가가 낮음

재공품 단위당 원가 = 재공품 완성도 × 완성품 단위당 원가

- 50% 완성도의 재공품 2개의 원가가 완성품 1개의 원가와 같음

완성품환산량 (Equivalent Units)

▶ 재공품의 완성도를 반영하여 재공품 물량을 완성품 단위로 환산한 양

$$\left(\underset{\text{2개}}{\text{완성품환산량}} = \underset{\text{4개}}{\text{물량}} \times \underset{\text{50\%}}{\text{완성도}} \right)$$

- 제조원가를 정확히 배분하기 위하여 자원의 투입정도가 반영된 산출량 필요
- 완성품환산량은 완성품과 기말재공품을 모두 포함하여 산출
- 완성품환산량은 원가요소(직접재료비, 직접노무원가 + 제조간접원가가공비)별로 각각 계산



완성품환산량 단위당 원가를 이용한다

▶ 종합원가계산 :

완성품(제품)과 기말재공품원가를 계산할 때,
재공품의 완성도를 반영하여,
공통적으로 발생한 총제조원가를
완성품과 기말재공품에 배부하는 원가계산방법



완성품환산량

〈표 4.3〉 완성품환산량 [단일 완성도의 경우]

생산자료	물량(천통)	완성도	완성품 환산량(천통)
완성품량	20	100%	20
기말재공품재고	8	50%	4
합계	28		24

● 단일 완성도의 종합원가계산 예시

$$\begin{aligned}\text{완성품환산량 단위당 원가} &= \text{총제조원가} / \text{완성품환산량} \\ &= 120\text{백만원} / 24,000\text{통} \\ &= 5,000\text{원/통}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{완성품원가} &= \text{완성품환산량 단위당 원가} \times \text{생산량} \\ &= 5,000\text{원/통} \times 20,000 \text{ 통} = 100\text{백만원}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{기말재공품원가} &= \text{완성품환산량 단위당 원가} \times \text{기말재공품 완성품환산량} \\ &= 5,000\text{원/통} \times 4,000 \text{ 통} \\ &= 20\text{백만원} \\ &\quad \text{[기말재공품 단위당 원가 = 2,500원/통]}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{기초재공품재고액} + \text{당기총제조원가} &= \text{완성품원가} + \text{기말재공품재고액} \\ 0 + 120\text{백만원} &= 100\text{백만원} + 20\text{백만원}\end{aligned}$$

직접재료원가와 가공비의 완성도가 다르면 완성품환산량을 각각 계산한다

▶ 직접재료원가와 가공비의 완성도 차이

- **직접재료원가** : 주요 재료는 생산공정 초기에 주로 투입되고
생산공정 마지막에 포장재료 등이 사용
- **가 공 비** : 생산공정 내내 계속적으로 발생

*** 다른 교과서의 예시를 가져옵니다!

1 & 2 단계의 예시

– 완성품환산량 계산까지

	(1 단계)	(2 단계)	
		완성품 환산량	
물량흐름	물량단위	직접재료원가	가공원가
기초재공품	-		
당기착수량	400		
합계	400		
당기완성품	175	175	175
기말재공품	225		
(재료 100%, 가공 60%)		재료 100% 225	가공 60% 135
합계	400		
완성품환산량 합계		400	310

3, 4 & 5 단계의 예시

		총제조원가	직접재료원가	가공원가
(3 단계)	당기투입원가	\$ 50,600	\$ 32,000	\$ 18,600
	원가 합계	\$ 50,600	\$ 32,000	\$ 18,600
(4 단계)	당기투입원가 (A)	\$ 50,600	\$ 32,000	\$ 18,600
	완성품환산량 (B)		400	310
	완성품환산량 단위당원가 (C = A / B)		\$ 80.00	\$ 60.00
(5 단계)	원가 배부			
	당기완성품 배부 (175개)	\$ 24,500	(175 * \$80)	(175 * \$60)
	기말재공품 (225개)	\$ 26,100	(225 * \$80)	(135 * \$60)
	총원가	\$ 50,600	\$ 32,000	\$ 18,600

회계처리는 어떻게 할까?

재료 투입:	재공품	AAA	/ 원재료	AAA
인건비 투입:	재공품	BBB	/ 미지급급여	BBB
제조간접비 투입:	재공품	CCC	/ 배부제조간접원가 (또는 실제제조간접원가 항목)	CCC
재공품 완성:	제 품	DDD	/ 재공품	DDD

기초재공품이 있는 종합원가계산

지금까지는 기초재공품이 없었음 -> EASY!

기초재공품이 있으면 물량흐름에 대한 가정이 필요!

- 1) 가중평균법 종합원가계산 (weighted-average process costing method)
- 2) 선입선출법(FIFO) 종합원가계산 (first-in first-out process costing)

가중평균법 : 기초재공품 원가와 당기원가를 합하여 원가계산한다

▶ 가중평균법

기초재공품원가와 당기제조원가를 합하여 계산한 평균원가를 사용하여 기말재공품원가와 완성품원가를 계산하는 방법

기초재공품은 당기착수재공품과 섞여있다고 가정함!!

〈그림 4.1〉 가중평균법



가중평균법 종합원가계산의 예시

	(1 단계)	(2 단계)	
		완성품 환산량	
물량흐름	물량단위	직접재료원가	가공원가
기초재공품	225		
당기착수량	275		
합계	500		
당기완성품	400	400	400
기말재공품	100		
(재료 100%, 가공 50%)		100	50
합계	500		
완성품환산량 합계		500	450

가중평균법 종합원가계산의 예시

		총제조원가	직접재료원가	가공원가
(3 단계)	기초재공품원가(전기이월)	\$ 26,100	\$ 18,000	\$ 8,100
	당기투입원가	\$ 36,180	\$ 19,800	\$ 16,380
	원가 합계	\$ 62,280	\$ 37,800	\$ 24,480
(4 단계)	원가 합계 (A)	\$ 62,280	\$ 37,800	\$ 24,480
	완성품환산량 (B)		500	450
	완성품환산량 단위당원가 (C = A / B)		\$ 75.60	\$ 54.40
(5 단계)	원가 배부			
	당기완성품 배부 (400개)	\$ 52,000	(400 * \$75.6)	(400 * \$54.4)
	기말재공품 (100개)	\$ 10,280	(100 * \$75.6)	(50 * \$54.4)
	총원가	\$ 62,280	\$ 37,800	\$ 24,480

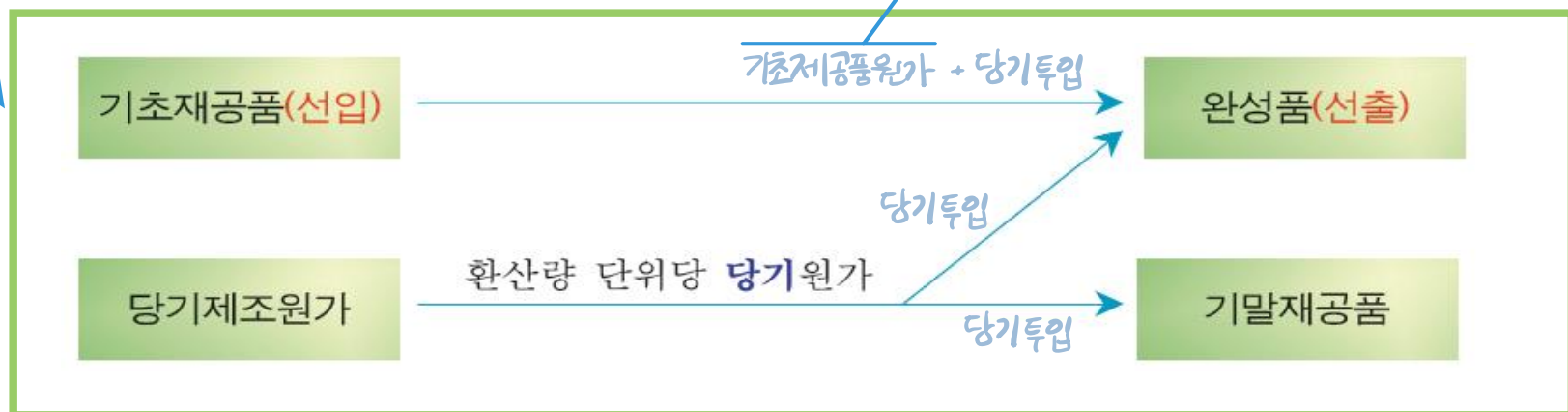
선입선출법과 후입선출법 :

기초재공품원가와 당기원가를 분리하여 원가계산한다

▶ 선입선출법 (FIFO, First-In First-Out)

- 생산과정 중에 이미 있는 재공품이 우선적으로 먼저 생산 완료되는 원가흐름을 가정하는 원가계산법
- 기말재공품원가에 가장 최근의 원가를 사용 :
재무상태표의 재고자산평가가 현실적인 장점
- 완성품원가가 과거의 원가인 기초재공품원가를 포함 :
완성품원가와 손익계산서의 매출원가가 가장 최근의 원가와 다른 문제점
- 자동화설비에 의한 생산업종에서의 실제적인 물량의 흐름과 일치함

〈그림 4.2〉 선입선출법



선입선출법 종합원가계산의 예시

	(1 단계)	(2 단계)	
		완성품 환산량	
물량흐름	물량단위	직접재료원가	가공원가
기초재공품 (재료100%, 가공 60%)	225		
당기착수량	275		
합계	500		
당기완성품	400		
- 기초재공품 완성			
(재료 추가없음, 가공 40%추가)	225	재료 추가 X -	가공 40% 90
- 당기착수완성	$400 - 225 = 175$	175	175
기말재공품	$275 - 175 = 100$		
(재료 100%, 가공 50%)		재료 100% 100	가공 50% 50
합계	500		
완성품환산량 합계		275	315

	원성품 환산량 에서 제외 ⇒ 원성품 환산량 단위당 원가 계산에서도 제외	총제조원가	직접재료원가	가공원가
(3 단계)	기초재공품원가(전기이월)	\$ 26,100	\$ 18,000	\$ 8,100
	당기투입원가	\$ 36,180	\$ 19,800	\$ 16,380
	원가 합계	\$ 62,280	\$ 37,800	\$ 24,480
(4 단계)	당기투입원가 (A)	\$ 36,180	\$ 19,800	\$ 16,380
	완성품환산량 (B)		275	315
	완성품환산량 단위당원가 (C = A / B)		\$ 72.00	\$ 52.00
(5 단계)	원가 배부			
	당기완성품 배부 (400개)			
기초재공품원가 배부 X	- 기초재공품 이월 (D)	\$ 26,100	\$ 18,000	\$ 8,100
	- 기초재공품 완성 (E) (재료 추가없음, 가공 40%추가)	\$ 4,680	(0 * \$72)	(90 * \$52)
당기투입 배부 O	- 당기착수완성 (F)	\$ 21,700	(175 * \$72)	(175 * \$52)
	당기완성품 총원가 (G=D+E+F)	\$ 52,480		
	기말재공품 (100개) (H)	\$ 9,800	(100 * \$72)	(50 * \$52)
	총원가 (=G+H)	\$ 62,280	\$ 37,800	\$ 24,480

▶ 선입선출법과 가중평균법 비교

선입선출법과 가중평균법 비교

[단위 \$]

	선입선출법	가중평균법	차 이
완성품원가	52,480	52,000	480
기말재공품	9,800	10,280	-480
합 계	62,280	62,280	0

- 차이가 중요하다고 생각되지 않으면 복잡한 선입선출법을 사용할 필요가 없음
- 두 방법의 차이는 기초재공품과 당기 원가의 단위당 원가차이가 클수록, 기초재공품의 물량이 많을수록, 기말재공품의 물량이 많을수록 커짐

▶ 선입선출법과 가중평균법 비교

가중평균법은 모든 재고자산이 뒤섞인다고 가정함.

즉, 기초재공품의 원가가 당기에 가공을 시작한 제품들의 원가와 섞임.

반면 선입선출법은 기초재공품이 먼저 완성된다고 가정함.

따라서 기초재공품의 원가가 먼저 완성품 원가로 대체되고, 당기의 원가가 완성품과 기말재공품에 배부됨.

복수공정의 생산품은 공정별로 원가계산한다

▶ 공정별 원가계산 (Multi-stage Process Costing)

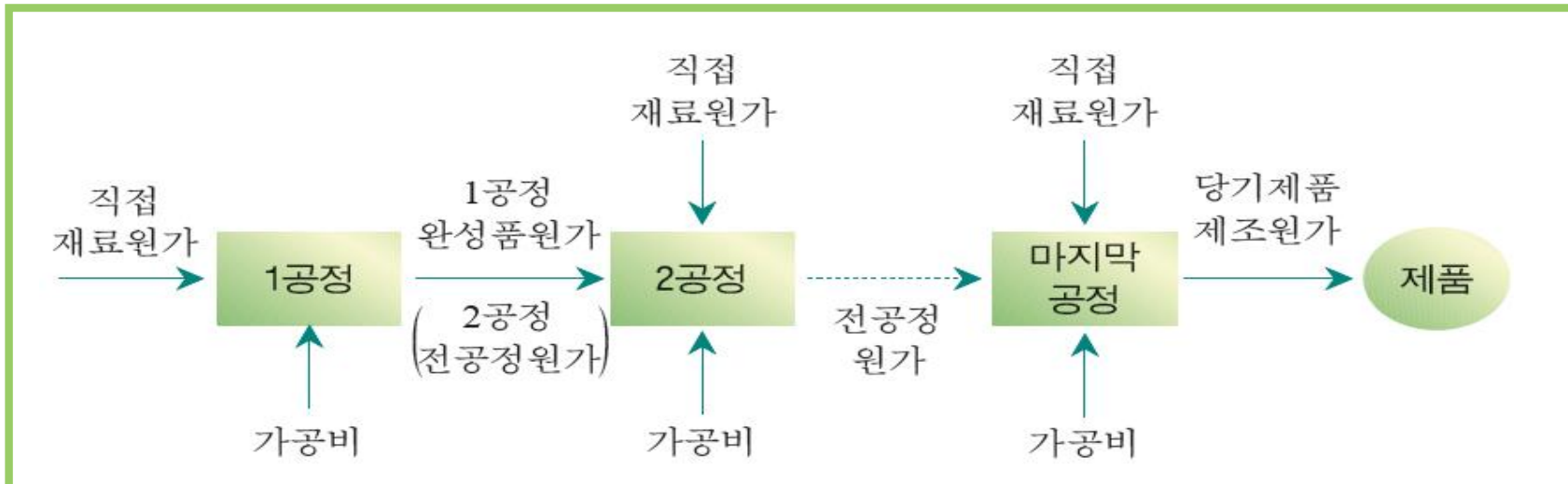
- 종합원가계산을 복수의 공정별로 실시하는 원가계산
- 정유업, 화공업, 제당업, 제지업 등 복수 공정을 가진 산업에 적용

● 전공정원가(Transferred-In Cost)와 원가 누적

- 앞공정의 원가로서 다음 공정에 합산되는 원가
- 후속공정의 전공정원가는 그 이전공정에서 계속 누적되어 온 제조원가를 나타냄
- 마지막 공정의 최종 완성품원가가 당기의 제품제조원가가 됨
- 전공정의 작업이 완료되어 다음 공정으로 넘어온 원가이므로 완성도는 항상 100%임

↪ 전공정에서 투입된 원가는 후속공정에서 추가로 투입되지 X,
전공정 원가 = 후속공정 직접재료원가

〈그림 4.4〉 공정별 원가계산의 원가흐름



<그림 4.5> 공정별 원가계산의 계정간 원가흐름



전공정원가+가중평균법

후속공정의 원가

	(1 단계)	(2 단계)		
		완성품 환산량		
물량흐름	물량단위	전공정원가	직접재료원가	가공원가
기초재공품	240			
당기 전공정이월	400			
합계	640			
당기완성품	440	440	440	440
기말재공품	200			
(전공정 100%, 재료 0%, 가공 80%)		전공정 100% 200	-	가공 80% 160
합계	640			
완성품환산량 합계		640	440	600

전공정원가+가중평균법

		총제조원가	전공정원가	직접재료원가	가공원가
(3 단계)	기초재공품원가(전기이월)	\$ 51,600	\$ 33,600	\$ -	\$ 18,000
	당기투입원가	\$ 113,800	\$ 52,000	\$ 13,200	\$ 48,600
	원가 합계	\$ 165,400	\$ 85,600	\$ 13,200	\$ 66,600
(4 단계)	원가 합계 (A)		\$ 85,600	\$ 13,200	\$ 66,600
	완성품환산량 (B)		640	440	600
	완성품환산량 단위당원가 (C = A / B)		\$ 133.75	\$ 30.00	\$ 111.00
(5 단계)	원가 배부				
	당기완성품 배부 (440개)	\$ 120,890	(440 * \$133.75)	(440 * \$30)	(440 * \$111)
	기말재공품 (200개) (H)	\$ 44,510	(200 * \$133.75)	(0 * \$30)	(160 * \$111)
	총원가 (=G+H)	\$ 165,400	\$ 85,600	\$ 13,200	\$ 66,600

개별원가계산과 종합원가계산을 혼합한다

〈추가 표〉 개별원가계산과 종합원가계산의 비교

	개별원가계산	종합원가계산
주요 특징	개별주문 작업별로 원가계산	공정별로 원가계산
원가배부 문제	제조간접원가를 개별작업 사이에 배부	총제조원가를 재공품과 완성품 사이에 배부
배부방법	제조간접원가 배부율을 사용	완성품 환산량 단위당 원가를 사용
제품 생산 특징	개별작업별로 상이한 재료와 인력이 많이 사용됨	동일 또는 유사 제품이 계속 끊임없이 생산됨
해당 산업	건설, 조선, 인쇄, 가구제조, 차량정비	정유, 제당, 제지, 섬유, 화학

▶ 혼합원가계산 (Hybrid Costing)

- 혼합원가계산 : 개별원가계산과 종합원가계산이 혼합
 - 작업별원가계산, 조별원가계산
- 전자제품 제조기업의 예 : TV 생산라인과 VTR 생산라인
 - 두 라인은 서로 다른 부품을 사용 → 라인별로 구분 집계
[개별원가계산 성격]
 - 각 생산라인은 연속적으로 해당 제품을 생산하므로
완성품환산량 개념을 사용하여 재공품과 완성품원가를 계산
[종합원가계산 성격]

→ 개별원가계산으로 시작해 종합원가계산으로 구체화

실무에서는 어떤 원가계산 방식을 쓰지?

3.1 업종별 결과 분석

〈표 1〉 제품원가계산제도의 업종별 활용도

	개별원가계산	종합원가계산	혼합원가계산	기 타	합 계
제조업	90 (32.3%)	111 (39.8%)	51 (18.3%)	27 (9.7%)	279 (100%)
매매업	15 (33.3%)	21 (46.7%)	3 (6.7%)	6 (13.3%)	45 (100%)
서비스업	12 (26.7%)	9 (20.0%)	0 (0.0%)	24 (53.3%)	45 (100%)
합 계	117 (31.7%)	141 (38.2%)	54 (14.6%)	57 (15.4%)	369 (100%)

- 많은 수의 기업들이 종합원가계산을 이용함.
- 일부 기업은 개별원가계산과 종합원가계산의 특성을 모두 가지는 혼합원가계산 방법을 이용함.

백태영 연습문제 22: 선입선출법, 분개

(주)한국은 단일공정에서 단일의 제품 X를 생산/판매하고 있다. 실제원가에 의한 종합원가 계산을 적용하고 있으며, 재공품 평가방법은 선입선출법이다. 제품생산을 위해 직접재료는 공정 초에 전량 투입되며, 전환원가(가공원가)는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 20×1년 2월중 (주)한국의 완성품수량은 7,000단위이며, 생산 및 원가 자료는 다음과 같다. (단, 괄호 안의 숫자는 전환원가의 완성도를 의미하고, 공손품은 발생하지 않는다). (주)한국이 20×1년 2월중 완성한 제품을 제품계정으로 대체하는 월말 분개는?

	물량단위	직접재료원가	전환원가
월초재공품	2,000단위(30%)	₩42,500	₩22,900
당월 착수 및 투입	? 9000단위	216,000	276,000
월말재공품	4,000단위(70%)	?	?

$2000 + ? = 7000 + 4000$
기초재공품 당기착수 완성품 기말재공품

백태영 연습문제 22: 선입선출법, 분개

재공품 물량흐름				당기작업 완성품환산량	
				직접재료원가	가공비
기초	2,000개	기초완성분	2,000개(30%)	0	1,400
당기착수	9000 ?개	당기착수 완성분	5,000개	5,000	5,000
		기말	4,000개(70%)	4,000	2,800
				9,000	9,200
당기투입 총원가				₩216,000	₩276,000
당기 단위당 원가				24	30

완성품(제품) : ₩42,500 + 22,900 + 5,000 × ₩24 + 6,400 × ₩30 = ₩377,400

기말재공품 : 4,000 × ₩24 + 2,800 × ₩30 = ₩180,000

답 → (차) 제품 377400, (대) 재공품 377400